Лабораторная работа №3
Тема: **Байесовская классификация**

Цель и постановка задачи:

1. Выполните классификацию набора данных с помощью Байесовской классификации, варьируя соотношение мощностей обучающей и тестовой выборок от 60%:40% до 90%:10% с шагом 5%.
2. Вычислите показатели качества классификации: аккуратность (accuracy), точность (precision), полнота (recall), F-мера. Выполните визуализацию полученных результатов в виде диаграмм.
3. Подготовьте отчет о выполнении задания и загрузите отчет в формате PDF в систему. Отчет должен представлять собой связный и структурированный документ со следующими разделами:
    - формулировка задания;
    - гиперссылка на каталог репозитория с исходными текстами, набором данных и др. сопутствующими материалами;
    - рисунки с результатами визуализации;
    - пояснения, раскрывающие смысл полученных результатов.

Используемый набор данных

В работе использован датасет Iris. Классификация выполнялась с использованием алгоритма Gaussian Naive Bayes.

Ссылка на репозиторий с исходными материалами:

https://github.com/DanielKhuputdinov/-

Рисунки с результатами визуализации:

Рассмотрим график, зависимость основных метрик качества классификации от доли обучающей выборки (рис 1).

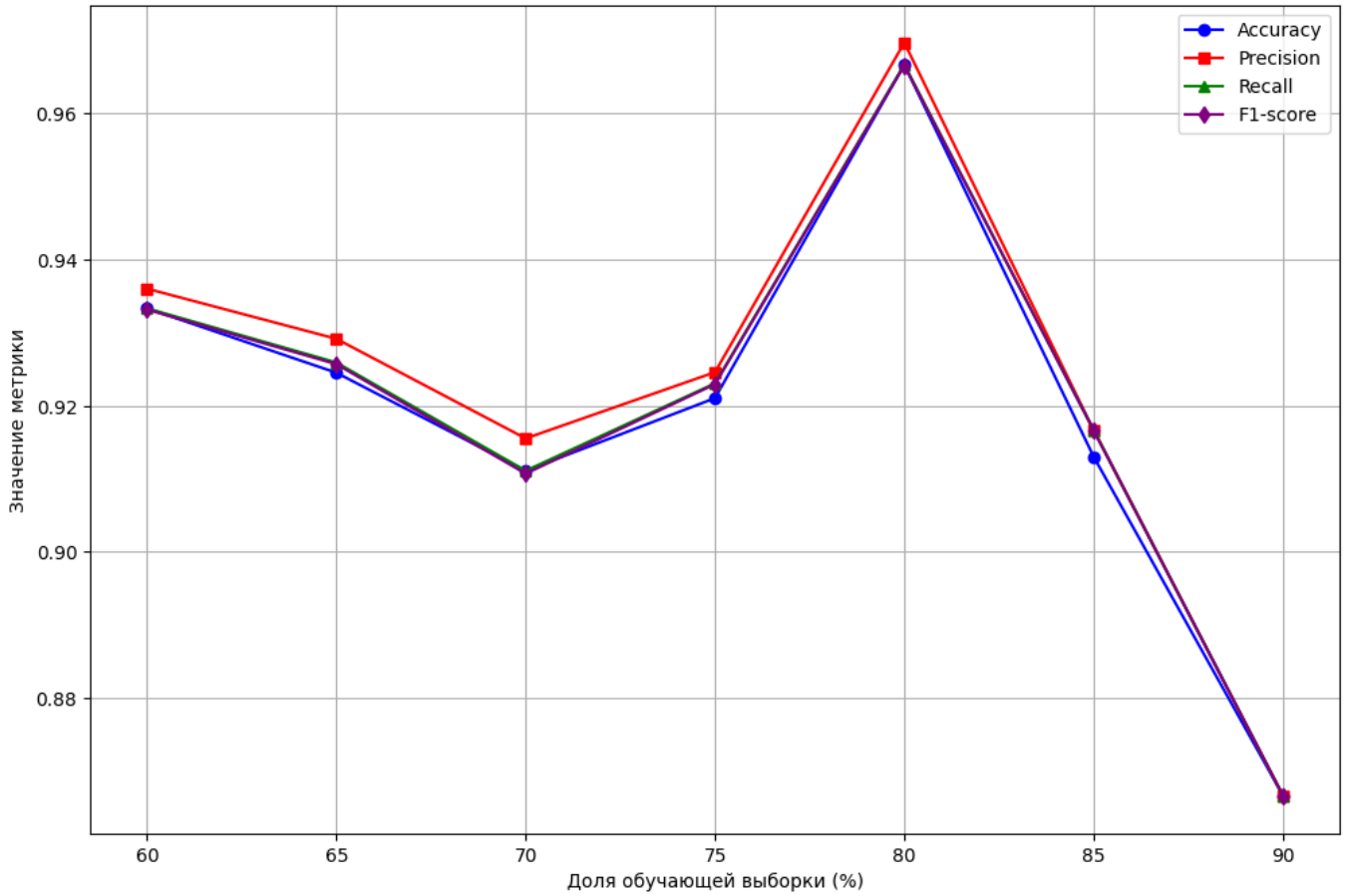

Рисунок 1 – Зависимость основных метрик качества классификации от доли обучающей выборки

На графике представлена зависимость основных метрик качества классификации (Accuracy, Precision, Recall, F1-score) от доли обучающей выборки, изменяющейся в диапазоне от 60% до 90%.

Из полученных результатов видно, что при увеличении объёма обучающей выборки значения всех метрик остаются на стабильно высоком уровне. Это свидетельствует о том, что выбранный алгоритм наивной байесовской классификации (Gaussian Naive Bayes) демонстрирует устойчивую работу на данном наборе данных.

Небольшие колебания значений метрик при разных разбиениях объясняются изменением объёма тестовой выборки: при уменьшении тестовой выборки оценка качества может становиться менее стабильной. Тем не менее, существенного ухудшения показателей не наблюдается.

Также можно отметить, что значения Precision, Recall и F1-score близки друг к другу, что говорит о сбалансированности классификации по всем классам. Это подтверждает корректность применения байесовского классификатора для решения данной задачи.

В целом можно сделать вывод, что увеличение доли обучающей выборки не приводит к принципиальному росту качества модели, так как на рассматриваемом наборе данных алгоритм уже демонстрирует высокую точность классификации даже при 60% обучающих данных.